

Examen final de SC (23/2/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

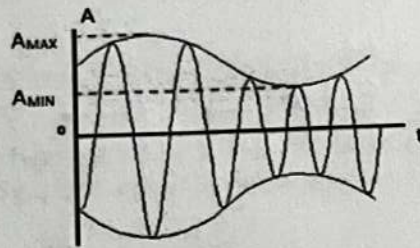
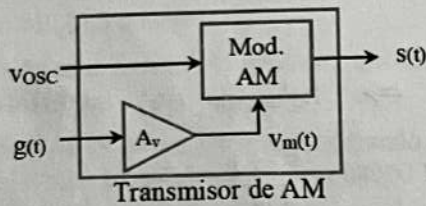
Apellido, nombre: Ferraro Joaquin

Nº de hojas:

--	--	--	--	--

1. Modulación lineal [2,5 puntos]:

En un modulador/transmisor de AM se inyecta una señal senoidal representada por $m_1 = 3 \cdot \sin 2 \cdot \pi \cdot 1500 \cdot t$, y en su salida se visualiza mediante un ORC la siguiente forma de onda donde $A_{\max} = 40 \text{ V}$ y $A_{\min} = 20 \text{ V}$ (valores de tensión pico). Asuma frecuencia de portadora 1 MHz.



Determinar:

- ✓ a) Determinar amplitud de la portadora y el índice de modulación. [0,5 puntos]
- ✓ b) Expresión de la onda modulada $s(t)$, en función de $m(t)$. [0,5 puntos]
- ✓ c) Potencia normalizada de la portadora (P_c) y de cada una de las bandas laterales (P_{SSB}), en Watts, dBm y dBW. [0,5 puntos]
- ✓ d) Cuál es el índice de modulación si ahora la señal modulante que se inyecta al transmisor es de 8 Volts pico a pico. [0,5 puntos]
- ✓ e) Qué valor debería tener la amplitud de $m(t)$ para lograr 100% de índice de modulación manteniéndose constante la amplitud de la portadora del enunciado. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--

Resolución:

a) ✓ $\frac{A_{\max} + A_{\min}}{2} = A_c = 30 \text{ V}$ ✓ $m = \frac{A_m}{A_c} = 0,33$ ✓

$\frac{A_{\max} - A_{\min}}{2} = 10 \text{ V} = A_m$

b) $s(t) = A_c (1 + m(t)) \cos(\omega_c t)$

$s(t) = 30 \text{ V} \cdot (1 + m(t)) \cos(1 \text{ MHz} \cdot 2\pi \cdot t)$

c) $P_c = \frac{A_c^2}{2} = 450 \text{ W} = 26,5 \text{ dBW} = 56,5 \text{ dBm}$ ✓

~~$P_{SSB} = \frac{A_m^2}{4} = 225 \text{ W} = 43,5 \text{ dBW} = 13,5 \text{ dBm}$~~

$$P_{SSB} = \frac{A_c^2}{4} \cdot m^2 \left(\frac{\overline{x^2}}{2} \right) = \boxed{12,25 \text{ W} = 10,88 \text{ dBW} = 40,88 \text{ dBm}} \quad \checkmark$$

0,5 en tunc

$P_{SSB} \rightarrow$ Potencia de una banda lateral $\rightarrow$ BLS o BLI

d) relación de amplitudes $\rightarrow \frac{4}{3} = 1,33$

8v $\rightarrow$ pico a pico

4v $\rightarrow$ Amplitud pico

$$\Rightarrow m = m' \cdot 1,33 = \boxed{0,44} \quad \checkmark$$

e) $A_c = 30\text{v} \rightarrow A_m = 30\text{v} \Rightarrow$ relación de amplitudes

$$\frac{30\text{v}}{10\text{v}} = 3$$

$$\Rightarrow 3\text{v} \cdot 3 = \boxed{9\text{v}} \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ amplitud de $A_m m(t) \rightarrow$

$$\boxed{9\text{v} \cdot \sin(2\pi \cdot 1500t)}$$

Examen final de SC (23/2/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre: Ferraro Joaquín

Nº de hojas:

2. Modulación por codificación de pulsos [2,5 puntos]:

Un sistema PCM posee una relación señal a ruido a la salida de 48,05 dB, la cual responde a la

siguiente expresión $\frac{3 \cdot M^2 \cdot \langle (m_t/V_p)^2 \rangle}{1 + 4 \cdot P_e \cdot (M^2 - 1)}$, en veces supuesto el receptor con $F=1$, $\langle (m_t/V_p)^2 \rangle = 1/3$

, y la probabilidad de error en el canal, P_e , de 10^{-7} .

- ✓ a) Determine la relación señal a ruido si la probabilidad de error en el canal es 10^{-5} , expresada en dB. [0,5 puntos]
- 0,3 ~~0,3~~ b) Determine la relación señal a ruido antes de ingresar la señal al canal, expresada en dB. [0,5 puntos]
- ✗ c) En base al enunciado y considerando que el flujo binario de la señal PCM en el canal con codificación polar NRZ es de 64000 Binit/s, ¿Qué ancho de banda máximo ideal podría tener el mensaje? [0,5 puntos]
- ✗ d) En base al enunciado y considerando que el ancho de banda del mensaje a transmitir es de 15 KHz, ¿Cuál es la tasa de señalización binaria mínima ideal necesaria en el canal? [0,5 puntos]
- ✓ e) Explique si es necesario o no atender cuestiones de sincronismo entre transmisor y receptor, justifique la respuesta. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

$$d) \quad 48,05 \text{ dB} = \frac{63826}{31988} \text{ veces} = \frac{3 M^2 \cdot (1/3)}{1 + 4 \cdot 10^{-7} (M^2 - 1)}$$

$$\frac{63826}{31988} + 0,0128 (M^2 - 1) = M^2$$

$$\frac{63826}{31988} + 0,0128 M^2 = M^2$$

$$M = 256$$

$$\Rightarrow (S/N) = \frac{3 \cdot M^2 \cdot \langle (m_t/V_p)^2 \rangle}{1 + 4 \cdot P_e (M^2 - 1)} = \frac{3 \cdot 256^2 \cdot \frac{1}{3}}{1 + 4 \cdot 10^{-5} (256^2 - 1)} = \frac{18097}{1000} = 18,097$$

$$\boxed{(S/N) = 42,6 \text{ dB}} \quad \checkmark$$

~~a) $R = 64000 \frac{\text{bits}}{\text{s}}$~~

E

Ap

3.

Un

tot

ru

R^+ b) Solo tendríamos ruido de quantificación: $(S/N)_{\text{pk}} = 3M^2 = 3 \cdot 196608 = 589824 = 58,9 \text{ dB}$

$$(S/N) = M^2 = \frac{65536}{8240} = 7,96 = 9,0 \text{ dB}$$

NO c) $64000 \frac{\text{bits}}{\text{s}} \rightarrow \text{cod. binario } D = 64000 \text{ baud}$

$$B = 64000 \frac{\text{Hz}}{\text{baud}} = D$$

NO d) $BW = 15 \text{ kHz} \rightarrow \text{si mínimo } \Rightarrow D = 2BW = 30 \text{ kbauds}$

$$R = D$$

e) Es importante atender cuestiones de sincronismo, ya que de no hacerlo, la transmisión sera de bajo nivel.

Se suelen utilizar:

- Sincronización de bit ✓
- Sincronización de trama.

Para poder llevar a cabo esto, el receptor necesita un clock sincronizado con el clock del ~~receptor~~ ^{transmisor}.

Uno de los problemas que se prevé es ~~en~~ la ISI.

1,25

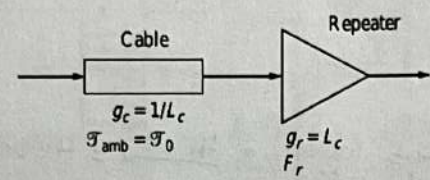
Examen final de SC (23/2/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre: Ferraro Joaquín

Nº de hojas:

3. Ruido [2,5 puntos]:

Un sistema de transmisión por cable, a temperatura $T = T_0$, con atenuación de 2 dB/Km, distancia total de 120 Km y 6 secciones de repetición iguales tiene en el destinatario una relación señal a ruido, $(S/N)_D = 30$ db.



En cada sección de repetición, aquí representada, se observa que la ganancia del repetidor, considera ideal ($F=1$), compensa la atenuación del cable. Se pide:

- ✓ a) Encontrar el nuevo valor de $(S/N)_D$ si el número de secciones de repetición se incrementa a 12. Considerando: La misma distancia, relación señal a ruido a la entrada del sistema y demás condiciones citadas en el enunciado. [0,75 puntos]
- ✓ b) La relación señal a ruido a la entrada del sistema. [0,5 puntos]
- ✗ c) Idem a) considerando ahora que los repetidores poseen una cifra de ruido de 6 dB. [0,75 puntos]
- No d) Considerando el escenario del enunciado (6 secciones) y si cada sección fuese compuesta primero por el repetidor y luego el cable. ¿Qué ventajas y/o problemas encuentra?, ¿Sería viable?. Suponga el caso en que la potencia a la entrada y a la salida del sistema es de 100 miliwatts. Justifique la respuesta. [0,5 puntos]

La temperatura equivalente de ruido a la entrada del sistema de transmisión por cable, en la primera etapa, es T_0 .

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

a) Para 6 secciones:

$$L_c = \frac{120 \text{ km}}{6} \cdot 2 \frac{\text{dB}}{\text{km}} = 40 \text{ dB} \rightarrow g_c = \frac{1}{10000} = -40 \text{ dB} \checkmark$$

$$F_{\text{bloqueo}} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} \approx 10000 \text{ } \checkmark = 40 \text{ dB} \checkmark$$

$$F_T = F_{\text{bloqueo}} + (F_{\text{bloqueo}} - 1) \cdot 6 = 59994 = 47,78 \text{ dB} \checkmark$$

$$(S/N)_i = (S/N)_0 + F_T = 77,78 \text{ dB} \checkmark$$

Para 12 secciones

$$L_c = \frac{120 \text{ km}}{12} \cdot 2 \frac{\text{dB}}{\text{km}} = 20 \text{ dB} = 100 \rightarrow F_{\text{bloqueo}} = 100 \rightarrow F_T = 1189 = 30,75 \text{ dB} \checkmark$$

$$(S/N)_o = (S/N)_i - F_T = \boxed{47,83 \text{ dB}} \quad \checkmark$$

$$b) (S/N)_i = \boxed{\begin{matrix} 77,78 \\ 78,45 \end{matrix} \text{ dB}} \quad \checkmark$$

c) Secciones: 6

$$F_{\text{bloque}} = 40 \text{ dB} = 10000 \text{ veces}$$

$$F_{\text{rep}} = 6 \text{ dB}$$

$$F_{\text{bloque}} = F_{\text{cable}} + \frac{F_{\text{rep}} - 1}{G_{\text{cable}}} = 10000 + \frac{4 - 1}{10^{-4}} = 40000 = 46 \text{ dB}$$

$$F_T = F_{\text{bloque}} + (F_{\text{bloque}} - 1) \cdot 5 = 239995 = 53,8 \text{ dB}$$

$$(S/N)_i = (S/N)_o + F_T = 83,8 \text{ dB}$$

Secciones: 12

$$F_{\text{bloque}} = F_{\text{cable}} + \frac{F_{\text{rep}} - 1}{G_{\text{cable}}} = 100 + \frac{4 - 1}{0,01} = 400 = 26 \text{ dB}$$

$$F_T = F_{\text{bloque}} + (F_{\text{bloque}} - 1) \cdot 11 = 4782 = 36,8 \text{ dB}$$

$$(S/N)_o = (S/N)_i - F_T = \boxed{46,921 \text{ dB}} \quad \times \quad (40 \text{ dB})$$

$$F_{\text{bloque}} = F_{\text{rep}} + \frac{F_{\text{cable}} - 1}{G_{\text{rep}}} = 1 + \frac{10000 - 1}{10000} = 2 = 3 \text{ dB}$$

$$F_T = F_{\text{bloque}} + (F_{\text{bloque}} - 1) \cdot 5 = 7 = 8,45 \text{ dB}$$

$$\Rightarrow (S/N)_i = 38,45 \text{ dB}$$

Debido a la disposición del sistema, carece de sentido aumentar las secciones.

d) No

Examen final de SC (23/2/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

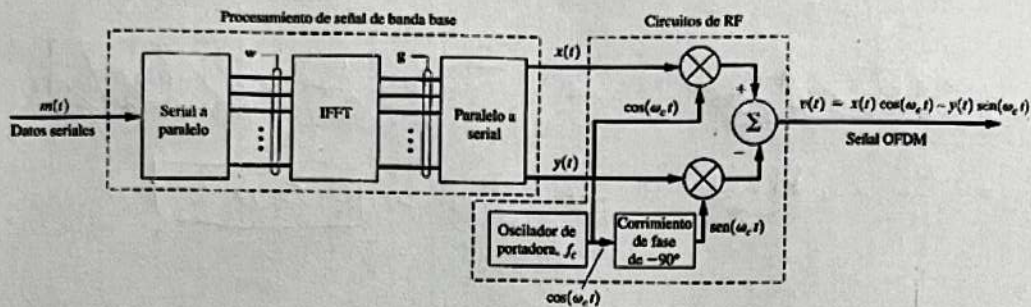
Apellido, nombre: Ferraro Joaquín

Nº de hojas:

1,00

4. OFDM [2,5 puntos]:

Sea un sistema OFDM como el de la figura:



Siendo $m(t)$ el mensaje digital binario que ingresa a una tasa de bits $R_b=8$ Mbps, considerando que el sistema genera una señal OFDM de 2048 portadoras y la modulación de cada portadora es 16-QAM, se pide:

- 0,2 12 ~~12~~ a) Calcule el tiempo de símbolo de OFDM, T_s . [0,5 puntos]
- 0,25 15 ✓ b) Calcule el ancho de banda mínimo ideal (B_T) de la señal OFDM. [0,25 puntos]
- 0,3 15 c) Determine las frecuencias de las dos subportadoras inferiores, las dos centrales y las dos superiores. Todas relativas a una frecuencia de transmisión central, " f_c ". [0,5 puntos]
- d) Cómo quedaría el espectro de potencia de salida si la cadena de bits de entrada fuera una sucesión continua de "0's"? [0,5 puntos]
- NO e) Siendo que la frecuencia central a la que va a ser transmitida esta señal es de 3,9GHz, proponga y justifique un valor adecuado para f_c en el oscilador de portadora de la figura. [0,5 puntos]
- 0,25 ✓ f) Calcule el tiempo de símbolo si la tasa de bits citada en vez de transmitir en OFDM, se envía con una sola portadora modulada en 1024-QAM, T_{S1c} . [0,25 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución:

a)

$$R_b = 8 \text{ Mbps}$$

2048 portadoras

16 QAM

$$R_{b, \text{port}} = \frac{R_b}{2048} = 3,9 \text{ Kbps}$$

$$R_s = \frac{R_L}{\log_2(16)}$$

~~$$R_s = \frac{3,9 \text{ Kbps}}{4} = 975 \text{ bauds}$$~~

~~$$T_s = \frac{1}{R_s} = 1,024 \text{ ms}$$~~

$$R_s = \frac{R_b}{4} = 2 \text{ Mbauds}$$

$$\rightarrow T_s = \boxed{0,5 \mu\text{s}} \quad \text{NO}$$

b)

$$B_{\min} = D = R_s = \boxed{2 \text{ MHz}} \quad \checkmark$$

c)

 $F_c \rightarrow$

centrales:

~~$$F_c + \frac{3}{2} R_s$$~~

~~$$F_c - \frac{3}{2} R_s$$~~

Superiores:

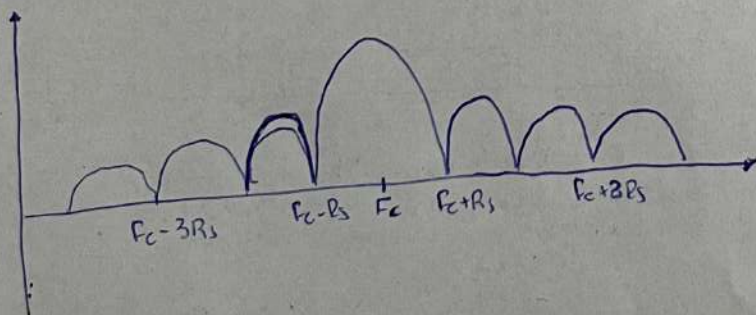
~~$$F_c + \frac{5}{2} R_s$$~~

~~$$F_c + \frac{7}{2} R_s$$~~

inferiores:

~~$$F_c - \frac{5}{2} R_s$$~~

~~$$F_c - \frac{7}{2} R_s$$~~



~~$$F) 1024 \text{ QAM} \rightarrow l = \log_2(1024) = 10$$~~

$$R_s = \frac{R_b}{l} = 800 \text{ Kbauds} \rightarrow T_s = \frac{1}{R_s} = \boxed{1,25 \mu\text{s}} \quad \checkmark$$

NO e) $F_c = 3,8 \text{ GHz}$ ya que es la frecuencia a la que se quiere llevar a la señal en banda base.